3.8 இருபடிச் சமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் (Quadratic Graphs)

அறிமுகம்



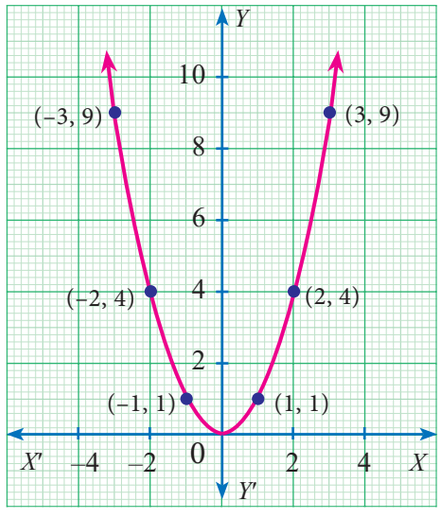
படம் 3.15

ஒரு பொருளை (பந்து போல) மேல் நோக்கி எறியும்போது ஏற்படும் ஒரு கோணத்திலிருந்து உருவாகும் பாதை பரவளையம் எனும் வளைவரை ஆகும். நீரூற்றிலிருந்து வெளிப்படும் தண்ணீரின் பாதை போன்றவை பரவளைய பாதையாகும். பரவளையமானது ஒரு சமன்பாட்டை குறிக்கும்.

$f\left(x\right) = ax^2 + bx + c$ என்பது இருபடிச் சார்புகளின் பொது வடிவம் ஆகும்.

இங்கு $a,\ b,\ c$ என்பன மாறிலிகள் மற்றும் $a \neq 0$.

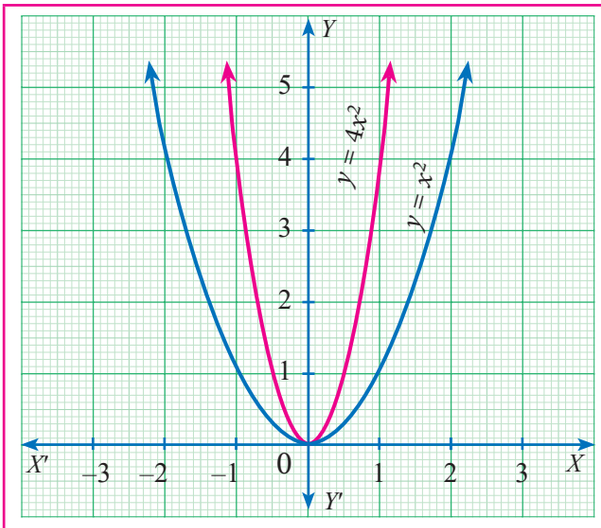
பல இருபடிச் சார்புகளின் வரைபடங்களை பரவளையத்தை அடிப்படையாக வைத்து நேர்த்தியாகக் கையால் வரைய முடியும். $y = x^2$ என்ற வளைவரையை வரையலாம். படம் 3.16 –யில் காட்டியுள்ளபடி பரவளையம் $y = x^2$ தோன்றும்.



படம் 3.16

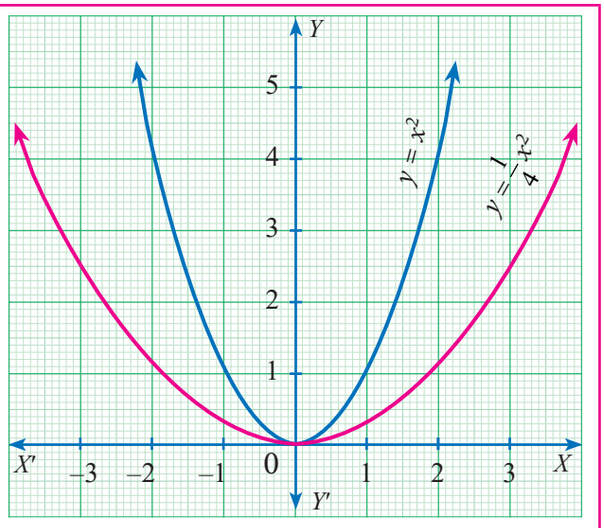
பொதுச் சமன்பாட்டின் கெழு a-ஐ பொறுத்து திறந்த பரவளையமானது மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கி இருக்கும். அதேபோல் 'a'-வின் மதிப்பைக் கொண்டு பரவளையம் விரிந்துள்ளதா அல்லது குறுகியுள்ளதா (அகலத்தை) என முடிவு செய்யலாம். அனைத்துப் பரவளையங்களுமே அடிப்படையில் "∪" என்ற அமைப்பில் இருக்கும்.

இருபடிச் சமன்பாட்டின் x^2-ன் கெழு a அதிகமாக இருந்தால் பரவளையம் குறுகியதாக இருக்கும். இருபடிச் சமன்பாட்டின் x^2-ன் கெழு a சிறியதாக இருந்தால் பரவளையம் விரிந்து காணப்படும்.



படம் 3.17

$y = x^2$ என்ற வரைபடம் $y = 4x^2$ என்ற வரைபடத்தை விட அகலமாக உள்ளது.



படம் 3.18

$y = x^2$ என்ற வரைபடம் $y = \frac{1}{4}x^2$ என்ற வரைபடத்தை விட குறுகியதாக உள்ளது.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 132 12/27/2024 4:36:08 PM